

Rapport du mois — livraison immo & geo

Période : 12 août → 10 septembre 2026 inclus. État d'exploitation mesuré le 11 septembre 2026, distingué de la clôture du mois. Rapport structuré sur les **11 axes demandés** : les dix demandes du 12 août et le Viewer PDF du 30 août. La section « Initial acceptance evidence » de la spécification constitue une grille de recette transverse, pas un axe supplémentaire.

Synthèse. Les **132 merges immo** et **9 tags de release, de v1.0.0 à v1.2.5**, sont vérifiés sur le premier parent de `origin/main`. La production publique sert **831cad2 = v1.2.5**, confirmé par `/build.json` et `/health`. La preuve signal, la recherche lots/zones, la liste Saint-Stanislas et la navigation/recherche PDF ont leurs changements intégrés à cette version. La collaboration complète, la 3D, la recette des KPI et la couverture environnementale restent partielles. **Aucun pourcentage de livraison des 11 axes n'est déduit du nombre de merges.** [G1–G3, L1]

Point critique — fraîcheur. Les deux CronJobs suspendus, dont la dernière planification remonte au 1er juillet, appartiennent au **contexte Scaleway résiduel**. Sur **OVH préproduction**, les deux CronJobs sont **actifs** et portent un dernier succès le 11 septembre ; **aucun CronJob refresh n'est présent dans le namespace de production OVH**. Cette correction du cadrage repose sur les mesures, sans transformer un succès de job en preuve de couverture. Pour **Saint-Rémi**, les quatre nœuds Source présents dans la base de production portent des dates allant jusqu'au **19 mai 2026** seulement. La fin du r4 manuel et sa promotion complète restent **non tracées**. [L2–L5, T2]

1. Lecture et périmètre des preuves

La fenêtre Git est explicitée en heure de Montréal : `2026-08-12T00:00:00-04:00 → 2026-09-10T23:59:59-04:00`. La commande reproduite est `git log origin/main --first-parent --since=2026-08-12 --until=2026-09-11` ; elle retourne l'ensemble de 132 commits, tous avec plusieurs parents (un `--until=2026-09-10` nu en retourne 129, selon l'heure d'exécution). `origin/main` local et le SHA distant lu avec `git ls-remote` concordent à **831cad2459b6a59fde790145af5c6cf9bb3f6b72**. Les neuf tags ont été contrôlés ; un tag inclus dans l'historique démontre son contenu, pas à lui seul son déploiement. [G1–G2]

Le journal Track du workspace est un état **local**, différent de celui committé sur `origin/main`. Sa dernière entrée est datée du **5 septembre à 19:27:16.321Z**. Le rapport opérationnel utilise le binaire global **Track 0.94.3**, en lecture seule, sans bootstrap. Les faits postérieurs à cette coupe viennent de Git ou des mesures d'exploitation ; ils ne sont pas présentés comme des acceptations enregistrées dans Track. [T1]

Vocabulaire : « livré » ci-dessous signifie que le changement visé est dans le code de la version actuellement servie. « Partiel » conserve les écarts de portée ou de recette. « N-A » signifie qu'aucun déploiement de cette capacité n'est démontré par les sources retenues. La présence de tests dans un merge n'est pas une nouvelle exécution de ces tests ; aucune recette fonctionnelle authentifiée n'a été rejouée pour ce rapport.

2. Livraison sur les 11 axes verrouillés

# · Axe	Réalisé ce mois — capacité et preuve	En prod / servi	Gaps / à faire	Décisions
1 · §1 Sûreté release & pré-production	Séparer l'intégration en préprod et la promotion par tag ; sauvegarde avant release, rollback applicatif et migration dans le pipeline. PR #518, #572, #575, #656, #659 ; Track 01M062D1B0E6.	Socle v1.0.0, compléments v1.2.0, inclus dans v1.2.5. Préprod OVH présente.	Partiel. Réunir les preuves de restauration, rollback de schéma, fixtures assainies et approbation humaine de chaque promotion ; leur réussite n'est pas déduite du pipeline.	Préprod jointe immo/geo, autorisation prod distincte ; dossier préprod et décision Track 01M0SW6QV672 pour le circuit de patches.
2 · §2 Domaine collaboratif — paniers/archive/annotations/chat-MCP	Notes/annotations lots et signaux : migration additive, édition par auteur, suppression logique, rendu et mises à jour SSE. PR #576, #581, #584 ; Track 01M062D1FQEN.	Socle annotations dans v1.2.0, inclus v1.2.5. Chat désactivé par défaut via #651.	Partiel. Paniers privés/partagés, archive complète, fils/suivi, portée multi-tenant réelle et feedback MCP confirmé restent à démontrer. L'UI signal n'est pas validée par le seul schéma.	Portée livrée mono-client partagée ; <code>tenant_id</code> inerte. Décision de réintégration chat subordonnée au panneau droit et à l'Im-mesh.
3 · §3 Right pane — preuve signal + recherche lots/zones	Distinguer le PV source du règlement, rétablir la preuve utile et chercher séparément dans lots/zones. PR #511, #526, #520, #523, #527, #530 ; Track 01M062D1KRRE.	Preuve initiale v1.1.1 ; recherche et corrections v1.2.0, inclus v1.2.5.	Livré pour le code demandé ; recette à tracer. Complétude des citations et rendu de chaque ville non garantis par ces corrections.	Garder la distinction document de preuve / règlement / grille ; abandon de la barre unifiée au profit des sections.

# · Axe	Réalisé ce mois — capacité et preuve	En prod / servi	Gaps / à faire	Décisions
4 · §4 Left pane — Saint-Stanislas	Retirer le plafond de liste qui faisait apparaître certaines villes seulement après recherche ; test de régression dans le merge. PR #512, SHA 111c4a2 ; Track 01M062D1R8KA.	v1.1.1, inclus v1.2.5.	Livré ; Track en retard. Item encore to-do , acceptation unknown ; rattacher la preuve de rendu avant de déclarer la recette acquise.	La recherche filtre la liste complète, elle ne compense plus une troncature.
5 · §5 Vue géo — 3D + carto geo	Contrat cartographique Geo et adaptateur immo ; contrôles regroupés, Plan/Satellite, récupération après changement de style, légende/familles. PR #528, #531, #561, #563, #640, #645–#649, #652–#655, #664–#667 ; Track 01M062D1WC6C.	2D dans v1.2.0 ; satellite autorisé en prod v1.2.2 ; Plan par défaut v1.2.3 ; légende v1.2.4/v1.2.5.	Partiel : 3D non activée. GE03D_ENGINE_ENABLED = false à la coupe. Provenance des familles déduites de codes encore partielle selon les villes.	Module Geo propriétaire, compatible DS ; génération de session tuiles côté navigateur. La décision légende reste deferred dans Track malgré le correctif servi.
6 · §6 Fraîcheur données / CronJob 1000+ villes	Chaîne préprod versionnée, orchestration des refresh, observabilité et alimentation PG du worker corrigée. PR #577, #580, #586, #619, #626, #628, #629, #633, #637, #638, #661 ; Track 01M062D20KCJ.	Code embarqué jusqu'à v1.2.2 ; refresh automatique de production : N-A. Préprod OVH active lors de la mesure.	Objectif non démontré. r4 arrêté dans le journal à 160/528 ; fin et promotion non tracées. Saint-Rémi : dernière date Source en base 19/05.	Distinguer scrape, exploitation PG, projection et promotion ; clôturer sur un résultat de couverture mesuré, pas sur Complete .
7 · §7 Règlements/normes Geo → Immo → MCP	Typage et cycle avis/projet/adoption, statut réglementaire dérivé à l'ingestion, provenance et exposition MCP. PR #509, #532, #540, #542, #556, #560, #568, #569, #570, #571, #615 ; Track 01M062D24T9Y.	Intégration immo dans v1.2.0, incluse v1.2.5 ; contrat Geo mergé séparément.	Partiel. Audit toutes villes, association signal → zone → règlement et preuve de rendu Sutton à rattacher. Une donnée communale ne prouve pas une relation par signal.	Ratification du contrat LOT 1, décision 01M1A07BZSH ; choix d'une dérivation commune, 01M1ANH4KFT.
8 · §8 KPI remediation	Geo a intégré des travaux de couverture des URL et de KPI règlements : PR geo #277, #282, SHAs ed87e639, a00e3709. Track 01M062D290BV garde les exigences Immo ouvertes.	N-A pour la recette KPI Immo demandée. Support Geo intégré, sans preuve d'un KPI moyen Immo complet servi.	Partiel côté données ; restitution à faire. Définitions, dénominateurs, exclusions, date de mesure, confiance et moyenne restent à consolider. Snapshots de cohérence en base datés au plus tard du 10/07.	Aucune clôture spécifique du KPI moyen retrouvée au journal ; ne pas assimiler couverture de collecte et disponibilité utilisable.
9 · §9 Couches environnementales + user custom	Contrat ConstraintHit , chaîne CPTAQ Geo, métadonnées et couche cartographique conditionnelle côté Immo. PR geo #280, #302, #303, #306, #311 et immo #591, #614 ; Track 01M062D2D7F1.	Rendu CPTAQ embarqué dans v1.2.0, inclus v1.2.5, conditionné à la disponibilité de la collection.	Partiel. Pilote Warden avec preuve source/rendu, couverture des autres catégories, ajout MCP de couche utilisateur avec quota/partage/suppression : non démontrés de bout en bout.	Contrat et priorité à l'audit ratifiés : 01M1A0GDF3NR, autorisation de production de la source : 01M1A75PEJDN.
10 · §10 Planification & gouvernance	Spécification brute, premières entrées Track, organisation des neuf sujets sous WP, revues et dossiers ; #510, 8b85003, e5993b4, événements locaux issus de 3c2e9af.	N-A : organisation et documents. Spécification/entrée initiale mergées ; plans détaillés et plusieurs dossiers restent hors origin/main .	Partiel. Absence d'item §10 dédié ; plan de vagues convergé non mergé ; complétude des dépendances, acceptations et critères d'arrêt à réconcilier.	Préprod distincte de l'autorisation prod ; orchestration H2A puis bascule vers outils natifs documentée le 05/09.
11 · Viewer PDF — scroll → page suivante + recherche plein-texte multipage	Navigation continue multipage et recherche avec index texte, occurrences, précédent/suivant. PR #539 (393c653) et #541 (24402e6), mergées le 30/08 ; Track 01M1A7Y31JTC.	v1.2.0, inclus v1.2.5.	Livré ; Track en retard. Item hors WP, to-do / unknown . Recherche fondée sur la couche texte du PDF ; PDF image sans texte/OCR non couvert par cette preuve.	Demande autonome du 30/08 ; ne pas la confondre avec la grille de recette §11 de la spécification du 12/08.

Les références PR ci-dessus désignent des merges vérifiés ; l'annexe donne leurs SHAs, dates et premiers tags contenant les changements. Les capacités présentées ne sont pas additionnées comme des unités de valeur comparables.

3. Ce que les versions rendent possible — et leurs limites

Préparer et promouvoir une release

Le mois apporte une séparation concrète des environnements, puis enrichit le circuit par sauvegarde pré-release, migration dans le pipeline et rollback applicatif. La préproduction immo et geo existe sur OVH. En production, l'API, le MCP et l'UI ont chacun une réplique prête au moment du relevé ; le SHA public de l'API et de l'UI est contrôlé indépendamment. Cela justifie le constat de déploiement actuel. La configuration effective des approbateurs GitHub et le détail des autorisations de toutes les releases n'ont pas été interrogés : ils restent à joindre à la recette de sûreté. [G3, L1, L3]

Les tâches de backup et de migration introduites par #572/#656/#659 ne constituent pas, seules, un exercice de restauration réussi. Le rollback applicatif #575 ne prouve pas un rollback de schéma. Ces exigences du 12 août restent donc des critères de recette distincts.

Lire une preuve et retrouver un objet

#512 supprime la limite d'affichage de la liste des villes ; le correctif embarque un test utilisant la liste réelle des municipalités. #511/#526 traitent l'association de preuve dans le panneau signal. La recherche lots/zones passe par un premier champ commun, puis des entrées par section (#520/#523) et des corrections complémentaires (#527/#530). #539/#541 complètent ce parcours par le défilement et la recherche dans plusieurs pages du même PDF. [G3]

Ces changements sont contenus dans la version servie ; la qualité des documents, la présence d'une couche texte PDF et le rattachement des citations demeurent des propriétés des données. Une recherche sans résultat ne signifie pas que le document contient nécessairement aucun texte pertinent.

Collaborer : un premier périmètre, pas le domaine complet

La migration 0011 de #576 vise prospect_notes, avec les cibles lot et signal, des colonnes d'édition et de suppression logique. Le champ tenant_id = default y est explicitement inerte, sans isolation multi-client active. Les éléments front et SSE suivent avec #581/#584. La recette de la note signal reste à relier au modèle de signaux effectivement servi : la table historique signals est vide dans les bases mesurées, alors que les signaux existent dans graph_nodes. Ce constat n'est pas une preuve de fonctionnement de la création d'annotation signal. [G3, L4]

Le dossier initial envisageait une collaboration plus large et le modèle Sentropic ; la réalisation du mois ne suffit pas à déclarer livrés les paniers, le partage nominatif, l'archive avec politique commune, les fils de discussion, le suivi et le feedback MCP soumis à confirmation. Le chat a été intégré puis désactivé par défaut dans #651 en attendant la reprise de son agencement et du backend llm-mesh. [G3, T2]

Cartographie : satellite 2D livré, activation 3D encore fermée

Le travail commun Geo → Immo matérialise le contrat du moteur et son adaptateur. Geo #206/#207, puis #349/#352/#354, apportent les interfaces et évolutions consommées côté immo. Le satellite 2D devient autorisé sur le domaine de production avec #664, puis #665 impose le mode Plan au chargement. L'accès 3D reste fermé par GE03D_ENGINE_ENABLED = false dans le code de v1.2.5 ; il n'est pas présenté comme une capacité active. [G3, G4]

#666/#667 restaurent la coloration et réduisent les déductions de familles sans source suffisante. La spécification mergée SPEC_DEDUCTION_ZONAGE_CODE_FAMILLE.md documente encore des correspondances partielles et une dépendance à une future famille de zone produite par Geo avec provenance municipale. La clôture du correctif d'affichage ne clôt donc pas la dette de provenance des familles. [G3]

4. §6 — fraîcheur, confrontation de Track à l'exploitation

4.1 Deux contextes Kubernetes à ne pas confondre

Contexte et namespace mesurés le 11/09	Scrape 17 3 * * *	Projection 30 4 * * *	Portée du constat
Scaleway résiduel, radar-immobilier	suspend=true ; dernière planification 01/07 03:17Z	suspend=true ; dernière planification 01/07 04:30Z	Environ 72 jours depuis la dernière planification ; aucun pod immo actif dans le relevé. Cette mesure ne décrit pas le service OVH actuel.
OVH préprod, radar-immobilier-preprod	suspend=false ; planifié 11/09 03:17Z ; dernier succès 05:32:48Z	suspend=false ; planifié 11/09 04:30Z ; dernier succès 04:30:13Z	Automatisation préprod active à la mesure. Résultat de couverture documentaire non certifié.
OVH production, radar-immobilier	Aucun CronJob refresh présent	Aucun CronJob refresh présent	Rafraîchissement quotidien de production non établi. Cela ne prouve pas l'absence de tout traitement externe.

La préprod possède aussi `radar-consistency-snapshot` , **suspendu**. Les deux CronJobs de refresh ont un TTL des Jobs de **3600 secondes** ; aucun Job refresh préprod n'est conservé dans l'inventaire du relevé. L'absence de ce Job ne démontre donc pas qu'il n'a jamais exécuté. Les dates de dernier succès subsistent sur les CronJobs. [L2–L3]

La projection du 11 septembre a fini **avant la fin du scrape du même jour**. Ce séquençement mesuré mérite une vérification de cohérence entre sources et projection ; il ne démontre pas à lui seul un défaut, puisque l'alimentation PG du worker a évolué. [L3, #628/#629]

4.2 Historique documenté des traitements manuels

Le journal conserve une re-suspension en préprod le **4 septembre**, puis un échec r2 sur **HTTP 507 / XMinioStorageFull**, suivi de redimensionnements. Le r3 a parcouru **528 villes** avec **351 nouvelles**, **84 déjà vues**, **93 erreurs** et un **code de sortie 1**. Il ne faut donc pas le décrire comme une collecte complète réussie de 528 villes. Le même événement rapporte **zéro alimentation PG**, car le worker ne fournissait pas de handle DB au chemin d'exploitation. [T2 : événements `01M1QBDPV6WZC7NE3JGTA1P8NA` , `01M1QPGTBRR6D85CGFQRBHM4C3` ; extraction intégrale conservée]

Les correctifs **#626/#628/#629** ajoutent/règlent l'alimentation PG et les paramètres nécessaires. Le dernier relevé r4 est celui de l'événement **01M1RRYA9GA4CFVZ2VACQGXY9**, enregistré le **05/09 à 12:33:22.735Z** ; son titre annonce **160/528 vers 12:35Z** et son corps cite **7 259 nœuds créés ce jour-là** en préprod. Le décalage entre heure d'événement et heure annoncée est conservé comme approximation du compte rendu. **Aucune entrée ultérieure de fin de r4 ni de promotion intégrale de ses données n'est présente dans l'instantané Track**. Les succès automatiques observés le 11 septembre ne permettent pas de reconstruire cette fin manquante.

4.3 Dates réellement présentes dans les bases de service

Requêtes en transaction **READ ONLY**, `statement_timeout=10s` , chaque commande kubectl sous `timeout 30` . Les mesures ciblent les Postgres des namespaces OVH de production et préproduction. Le code de `api/src/routes/graph.ts` appelle `subgraphForCity(deps.db, city)` : il s'agit de la base du graphe de service, pas d'un répertoire de fichiers de collecte. [L4–L5, G3]

Indicateur mesuré	Production OVH	Préproduction OVH	Interprétation exacte
<code>graph_nodes</code> , total / villes distinctes	36 487 / 1 009	60 035 / 1 012	Présence de nœuds, pas taux de couverture documentaire.
Création la plus récente, tous types	10/09 15:35:19.103687Z	11/09 05:32:41.732625Z	Date de création technique, pas date de document ni preuve de mise à jour de chaque ville.
Type <code>Signal</code> , date maximale de création	06/08 23:50:53.113958Z	06/08 23:50:53.113958Z	Les dates d'upsert et d'actualisation ne sont pas établies par <code>created_at</code> .
Saint-Rémi, tous nœuds	16 , création max 19/06 20:56:57.500872Z	Même compte et même date maximale	N'établit pas une lecture des dernières séances municipales.
Saint-Rémi, dates des nœuds <code>Source</code>	4 sources ; max 19/05/2026	4 sources ; max 19/05/2026	Dates enregistrées : 16/03, 01/04, 20/04, 19/05. Dernier PV daté présent dans cette base : 19 mai .
Snapshots de cohérence, date maximale	10/07 19:35:09.933Z	Même date	Pas une mesure de septembre.

L'extraction des dates de sources illustre un **source-gap** : les nouveaux nœuds de type `source` en minuscule n'exposent pas de date dans `props.properties.date` dans la requête retenue. Une date maximale provinciale unique n'est donc **pas vérifiable sur tout le corpus**. Des champs d'étape contiennent aussi une valeur future **2944-01-01** et un champ `date` comporte le gabarit **AAAA-MM-JJ** : prendre le maximum brut serait invalide. [L5]

La route publique `/api/graph/saint-remi` répond **401 sans authentification**. Le contenu de base est mesuré, mais sa restitution à un utilisateur authentifié n'a pas été vérifiée ici. **Conclusion §6 : le renouvellement quotidien complet demandé reste non démontré, malgré la reprise effective de l'automatisation préprod.**

5. §10 — ce que la gouvernance a produit face aux sept exigences

Exigence du 12 août	Production constatée	État et reste à établir
1. Vagues indépendantes et parallélisables	Plans de vagues candidats, branches thématiques et merges identifiables. <code>PLAN_STEVE_WAVES_2026-08-12.md</code> existe au commit 615007c .	Partiel . Ce plan est explicitement non convergé et hors <code>origin/main</code> .
2. Passe Sol xhigh Immo + validation architecture Geo	Passe Sol tracée dans le plan ; dossier 3D avec revue Sol/Fable puis validation de domaine Geo ; contrats Geo distincts, notamment geo #187/#206/#278/#280 .	Partiel à l'échelle du plan . Preuves par sujet, sans attestation globale de convergence de toutes les vagues.
3. Seconde revue Fable/Sol, désaccords conservés	Dossiers préprod, collaboration et 3D ; renversement explicite DS propriétaire → Geo propriétaire ; réserve sur la mesure 3D maintenue. Décision Track 01M0V7YX7ZJ6 (revue Sonnet-5.6/Fable-5 , issue <code>go</code> option AB : mesures read-only avant fork docs) conserve les variantes de traitement documentaire.	Réalisé sur des dossiers ciblés ; partiel globalement . Rassembler le registre de désaccords et leurs clôtures.

Exigence du 12 août	Production constatée	État et reste à établir
4. Branches, dépendances, recette, responsables, gate prod	Neuf items §1–§9 rattachés aux WP ; ancrages, états et décisions ; workflow de promotion.	Partiel. §10 absent ; Viewer hors WP ; acceptations <code>unknown</code> sur les dix ancrés retrouvées ; retards Track ↔ Git.
5. Plan convergé committé/revu, PR et merge commit	Spécification 8b85003 , entrée Track e5993b4 , intégrées par a132d4a / #510 ; les 132 merges du mois respectent le constat de plusieurs parents.	Partiel. <code>PLAN_USER_REVIEW_2026-08-12.md</code> , committé à 2427d8d , est lui aussi hors origin/main et porte encore un statut candidat. Le plan convergé mergé n'est pas établi.
6. Boucle objective H2A, responsables, dépendances, cadence, arrêts	Track documente des lanes et une cadence de reprise de 10 min , puis la panne H2A et le passage aux outils natifs le 05/09 , événement 01M1RN38B7ZR01QPKGGV4AJWA0 .	Partiel. Orchestration attestée ; boucle complète issue du plan convergé et critères d'arrêt couvrant tout le périmètre non établis.
7. Préprod / CI / merge ≠ permission prod	Circuit préprod et promotion par tag #518 , dossiers de décision et contrôles de version servie.	Règle matérialisée dans le circuit ; audit d'autorisation partiel. Ne pas déduire les approbations effectives de la présence d'un tag ou du SHA public.

Distinction Git importante : **3c2e9af**, qui inscrit les neuf sujets sous les WP, n'est **pas ancêtre de origin/main**. Les événements existent dans le journal local conducteur ; ce travail de gouvernance n'est donc pas présenté comme une fusion du mois. Il en va de même des dossiers locaux de préprod, de collaboration et de 3D consultés : leur existence et leur contenu sont vérifiés, leur intégration à main ne l'est pas. [G5, T1–T2]

6. Fiabilisation Track — rapprochement et correctifs proposés

La commande `track report --wp --decisions --format json`, version **0.94.3**, confirme **done=93**, **active=214**, **dropped=2**, **pct=43**. Dans ce roll-up, **214 est le dénominateur retenu**, incluant les 93 réalisés : **93/214 = 43,46 %**, affiché 43 %. Cela ne signifie pas « 93 réalisés + 214 restants ». Ce roll-up de l'ensemble des WP n'est **pas** le taux de livraison des 11 axes. Coupe du journal : **05/09 19:27:16.321Z**. [T1]

Écart vérifié	Correctif à appliquer par le writer Track	Preuve / critère de clôture
§10 sans item dédié sous les WP	Créer l'item de gouvernance et rattacher ses sept exigences, avec responsable et preuves.	Un point d'entrée durable relie plans, revues, cadence et autorisations ; pas une simple case « docs faites ».
Viewer PDF hors WP : <code>01M1A7Y31JTCB52CBPJ5TDAMYV</code> n'a pas de <code>wpId</code>	Proposer son rattachement au WP de restitution/UI existant ; conserver son identité et l'historique du 30/08.	Arbre WP réconcilié, sans duplication de l'item.
§4 : <code>to-do</code> / <code>unknown</code> , alors que #512 → v1.1.1	Enregistrer la réalisation liée au merge et au tag ; joindre une recette de rendu distincte.	Réalisation alignée à Git ; acceptation conservée inconnue jusqu'à preuve.
Viewer PDF : <code>to-do</code> / <code>unknown</code> , alors que #539/#541 → v1.2.0	Enregistrer les deux capacités livrées ; rattacher une recette défilement/recherche.	Les résultats de recherche et la navigation multipage sont vérifiables sur un PDF de recette.
§3, §5, §7 et annotations §2 : ancrés haut niveau retardées par rapport aux merges	Ajouter les livraisons précises, sans passer tout l'axe à terminé.	Les gaps chat, 3D, couverture réglementaire et collaboration restent visibles.
§6 : dernier r4 à 160/528 ; état de suspension incomplet et ambigu entre clusters	Ajouter le contexte OVH/SCW, la reprise mesurée et les dates par base ; rechercher la clôture r4 et sa promotion.	Résultat de couverture par ville, horodatage document, erreurs et preuve de promotion ; pas seulement statut du job.
Décision légende <code>01M1Q2JG25S7P8S1NMGAS582RM</code> : <code>deferred</code> le 05/09, correctif servi #666/#667 le 10/09	Consigner la résolution effective avec les deux merges/tags ; réviser le dossier si la formulation du choix final diffère.	Clôture du correctif d'affichage ; dette de provenance <code>zone_family</code> conservée séparément. Ne pas sélectionner automatiquement une lettre d'une ancienne version du dossier.
Gouvernance locale non intégrée : plan et inscription WP hors main	Préparer l'intégration des événements/documents utiles dans le workflow du dépôt, en préservant le journal <code>append-only</code> .	Preuve de conservation des événements et liens explicites aux plans convergés.

Aucune mutation Track, aucun reparent et aucune approbation de production n'ont été réalisés pour produire ce rapport. Les correctifs ci-dessus constituent le rapprochement demandé, prêt à être exécuté par le responsable du suivi. L'état initial du workspace a été conservé.

7. Recette transverse — section 11 de la spécification du 12 août

Critère de recette initial	Preuve disponible dans cette enquête	Conclusion
Préprod existe + promotion autorisée humainement	Préprod mesurée ; workflow/tag/SHA servis ; dossiers de gate	Existence vérifiée ; autorisations de chaque release à joindre.
Restauration backup et rollback migration testés	Code backup/rollback/migration mergé	Exercice complet et résultats non vérifiés.
Données collaboratives cloisonnées et auditable	Notes mono-client, auteur, suppression logique	Portée multi-client initiale non couverte.
Régressions panneaux droit/gauche avec preuve rendue	Correctifs et tests présents dans les merges	Code servi ; preuve rendue de recette à rattacher.
Contrôles carte : comportement et accessibilité	Changements et tests dans les PR ; satellite activé	Recette complète non rejouée ; 3D désactivée.
Saint-Rémi et refresh municipal : résultat mesuré	Base prod avec sources jusqu'au 19/05 ; préprod active	Objectif non démontré.
Règlements : audit toutes villes + Sutton rendu en prod	Contrat et code Geo/Immo/MCP intégrés	Audit et rendu Sutton non vérifiés ici.
KPI reproductibles	Supports Geo ; snapshots de cohérence datés de juillet	Recette KPI Immo et moyenne non établies.
Pilote Warden environnemental avec provenance	Contrat/autorisation Track et pipeline CPTAQ	Preuve pilote complète non vérifiée.
Couche MCP utilisateur reste privée à son propriétaire sauf promotion	Exigence et décision de cadrage	Fonctionnement de bout en bout non établi.

8. Ce qui reste inconnu et suite utile

La fin du **r4 manuel**, les villes réellement couvertes à l'issue de ses traitements et l'éventuelle promotion de **tout** ce résultat demeurent inconnues. Des nœuds ont été créés plus tard en production ; cela ne suffit pas à les attribuer à r4. Une date maximale documentaire provinciale fiable manque, notamment pour les nouveaux types de sources ; le rendu authentifié de Saint-Rémi reste non vérifié.

Les gates d'acceptation des axes restent à rapprocher des preuves fonctionnelles, en particulier restauration/rollback de schéma, collaboration signal, audit règlements Sutton/toutes villes, KPI moyen et pilote Warden. Les sous-parties non actives — chat et 3D — doivent conserver leur statut explicite. Le correctif de légende n'autorise pas à considérer la famille déduite comme une donnée réglementaire certifiée dans chaque ville.

Priorité proposée : fermer la boucle de mesure §6 par ville et par environnement, puis réconcilier les items livrés et la décision légende, avant de consolider la recette transverse. Pour chaque reprise, joindre la source, le responsable, la version servie et un critère observable ; ces recommandations ne créent pas de nouvelle décision dans Track.

L'enquête financière est livrée séparément dans `couts-2026-08-12_2026-09-10.{md,html,pdf}` . Les volumes de commits et l'état des axes ne servent pas de clé de facturation.

Annexe A — registre des sources reproductibles

Les intermédiaires sont conservés sous `.remote/month-evidence/` dans ce workspace. Les fichiers `.meta.json` associés donnent commande, début/fin et résultat. Les SHAs et empreintes sont rassemblés dans le manifeste de vérification des livrables.

Réf.	Sources conservées / commande
G1	<code>git-first-parent.txt</code> , <code>git-first-parent-requested.txt</code> , <code>git-origin.txt</code> , <code>git-remote-main.txt</code> ; <code>git log origin/main --first-parent</code> aux bornes de la période
G2	<code>git-tags.txt</code> , <code>merges-tags.json</code> ; objets des tags et test d'ascendance de chaque merge
G3	<code>pr-*.diff</code> , <code>git-details.txt</code> ; <code>git diff <merge>^1 <merge></code> et lectures de code <code>origin/main</code>
G4	<code>geo-first-parent.txt</code> , <code>geo-main.txt</code> , <code>geo-remote-main.txt</code> ; même méthode sur le dépôt Geo
G5	<code>facts.txt</code> , <code>git-details.txt</code> , <code>doc-*.txt</code> ; contenu et ascendance des plans/dossiers locaux
T1	<code>track-version.txt</code> , <code>track-report.txt</code> , <code>track-events.jsonl</code> , <code>git-track-events.txt</code> ; <code>track report --wp --decisions --format json</code>
T2	<code>track-selected.json</code> , <code>track-governance.txt</code> , <code>track-domain.txt</code> ; événements sélectionnés, avec IDs et dates
L1	<code>prod-build.txt</code> , <code>prod-health.txt</code> et leurs métadonnées HTTP ; requêtes sous <code>timeout 30</code>
L2	<code>cronjobs.txt</code> , <code>Pods.txt</code> , <code>top-pods.txt</code> : contexte Scaleway par défaut
L3	<code>ovh-admin-cronjobs.txt</code> , <code>ovh-admin-jobs.txt</code> , <code>ovh-admin-deployments.txt</code> , <code>ovh-admin-pods.txt</code> : accès OVH explicite, commandes bornées

Réf.	Sources conservées / commande
L4	radar-immobilier-freshness.txt , radar-immobilier-preprod-freshness.txt ; SQL conservé dans .remote/month-freshness.sql
L5	radar-immobilier-dates.txt , radar-immobilier-source-dates.txt et équivalents préprod ; prod-saint-remi.meta.json ; requêtes dans .remote/month-kube-query.mjs

Les mesures postérieures à la coupe ne sont pas rétroactivement attribuées au mois : notamment les derniers succès CronJob du **11 septembre** et l'état actuel des bases. Les modifications de code sont datées par les merges de la fenêtre. Le rapport distingue les faits mesurés, le récit enregistré dans Track et les résultats de recette encore non vérifiés.

Annexe B — les neuf tags et leur contenu

La date ci-dessous est celle du tag annoté lorsqu'il existe ; pour un tag léger, c'est la date du commit cible, **pas une date de création du tag déduite**. Les neuf cibles sont dans la chaîne du premier parent de main. Le service actuel de v1.2.5 est prouvé séparément par HTTP.

Tag	Commit cible	Date portée par la source	Nature
v1.0.0	bd3320dbc8c0	2026-08-19T20:01:54-04:00	Tag léger : date du commit
v1.1.0	07f6e2068e7f	2026-08-22T23:40:24-04:00	Tag annoté
v1.1.1	bc5fa15c76b6	2026-08-23T20:52:47-04:00	Tag annoté
v1.2.0	9ea5b74b6789	2026-09-09T15:53:47-04:00	Tag annoté
v1.2.1	380357e3d878	2026-09-10T07:22:05-04:00	Tag annoté
v1.2.2	da093d1821cc	2026-09-10T11:18:18-04:00	Tag annoté
v1.2.3	453ec46e19e5	2026-09-10T18:04:34-04:00	Tag annoté
v1.2.4	73b0931538bb	2026-09-10T21:30:32-04:00	Tag léger : date du commit
v1.2.5	831cad2459b6	2026-09-10T23:08:50-04:00	Tag léger : date du commit

Annexe C — registre exhaustif des merges immo du mois

Un merge apparaît une seule fois, sur le premier parent. La colonne « premier tag » signifie **inclusion du changement dans ce tag**, sans certifier séparément l'exploitation historique de chaque version. Les SHAs complets et parents sont dans git-first-parent.txt et merges-tags.json. Les titres techniques ne sont pas utilisés comme indicateur d'acceptation.

PR	Date du merge, Montréal	SHA	Premier tag contenant le merge
#510	2026-08-13 05:02	a132d4a031bf	v1.0.0
#518	2026-08-19 20:01	bd3320dbc8c0	v1.0.0
#519	2026-08-22 23:05	07f6e2068e7f	v1.1.0
#512	2026-08-23 19:30	111c4a2dfb64	v1.1.1
#511	2026-08-23 19:40	bc5fa15c76b6	v1.1.1
#509	2026-08-23 21:37	077ca6ee6ee8	v1.2.0
#520	2026-08-23 22:08	115da4dd682d	v1.2.0
#522	2026-08-24 21:14	55592f8e3070	v1.2.0
#523	2026-08-25 06:26	16b59587d100	v1.2.0
#524	2026-08-29 07:35	81429a812ae6	v1.2.0
#525	2026-08-29 10:21	3070f9e65a30	v1.2.0
#526	2026-08-30 09:16	45047b2232cf	v1.2.0
#528	2026-08-30 09:53	b5841c7e697b	v1.2.0
#527	2026-08-30 13:40	e655e660bc15	v1.2.0
#530	2026-08-30 14:02	8d221ab3c533	v1.2.0
#532	2026-08-30 14:14	172f7b579a16	v1.2.0
#531	2026-08-30 14:31	e77827b0fadc	v1.2.0

PR	Date du merge, Montréal	SHA	Premier tag contenant le merge
#533	2026-08-30 15:37	9fd6b94770f4	v1.2.0
#534	2026-08-30 16:49	123e1b1d7bb9	v1.2.0
#535	2026-08-30 17:14	ca8004a54a47	v1.2.0
#536	2026-08-30 19:49	fef3b723b8e9	v1.2.0
#537	2026-08-30 20:13	56bc810d9a1a	v1.2.0
#538	2026-08-30 20:48	138c08015f18	v1.2.0
#540	2026-08-30 21:22	22e1062765d4	v1.2.0
#539	2026-08-30 21:56	393c653dbf9d	v1.2.0
#541	2026-08-30 22:22	24402e6953b6	v1.2.0
#542	2026-08-31 00:27	50f593107005	v1.2.0
#543	2026-08-31 00:53	bcc2af398761	v1.2.0
#544	2026-08-31 01:23	49a3469ab226	v1.2.0
#545	2026-08-31 01:29	6edc20b20240	v1.2.0
#546	2026-08-31 01:45	37a303027f97	v1.2.0
#547	2026-08-31 02:03	73ab540f43d1	v1.2.0
#548	2026-08-31 02:48	03f33b4ad97c	v1.2.0
#549	2026-08-31 03:19	f797a717d58a	v1.2.0
#550	2026-08-31 05:03	546b191bcaa6	v1.2.0
#551	2026-08-31 06:16	1056e99112cf	v1.2.0
#552	2026-08-31 08:01	99a4dda54da9	v1.2.0
#553	2026-08-31 13:37	e04b41de056c	v1.2.0
#554	2026-08-31 14:00	0bc437d2de39	v1.2.0
#555	2026-08-31 14:58	9266d20a8c76	v1.2.0
#556	2026-08-31 15:18	8c549b62c18d	v1.2.0
#557	2026-08-31 16:20	5776aed746f8	v1.2.0
#558	2026-08-31 17:34	4c51ff62a393	v1.2.0
#559	2026-08-31 18:44	8878a0be235d	v1.2.0
#561	2026-09-01 09:30	496677c94dbf	v1.2.0
#560	2026-09-02 21:12	bb9281aca180	v1.2.0
#563	2026-09-02 22:20	1e4f81d2b721	v1.2.0
#564	2026-09-02 22:56	4e16eb63092e	v1.2.0
#568	2026-09-03 09:44	9dfef828f121	v1.2.0
#569	2026-09-03 12:15	e411e6a80517	v1.2.0
#570	2026-09-03 13:50	aaafd02f87b9	v1.2.0
#571	2026-09-03 13:58	b902dd4d8a28	v1.2.0
#437	2026-09-03 14:45	31ce7a2acc3d	v1.2.0
#572	2026-09-03 16:41	86eb7e44702a	v1.2.0
#573	2026-09-03 16:57	992aa86d403d	v1.2.0
#575	2026-09-03 17:06	f77db67eddf	v1.2.0
#576	2026-09-03 17:32	4d712c076804	v1.2.0
#577	2026-09-03 19:19	7501e27b73b5	v1.2.0
#579	2026-09-03 19:38	d03dbd04766f	v1.2.0
#578	2026-09-03 20:05	12b93023ebae	v1.2.0
#581	2026-09-03 20:55	94645e28bc50	v1.2.0

PR	Date du merge, Montréal	SHA	Premier tag contenant le merge
#583	2026-09-03 21:06	3c61b929f9af	v1.2.0
#582	2026-09-03 21:12	958756f5828e	v1.2.0
#580	2026-09-03 21:24	9d65f567f46b	v1.2.0
#584	2026-09-03 22:45	3022c31d3938	v1.2.0
#585	2026-09-03 23:32	d891e3908433	v1.2.0
#587	2026-09-04 00:12	c7a03885b60b	v1.2.0
#586	2026-09-04 00:39	4c26be7ae384	v1.2.0
#592	2026-09-04 01:28	98c7ed48545a	v1.2.0
#594	2026-09-04 01:53	dbd3047dda00	v1.2.0
#589	2026-09-04 02:05	2f8ead5e24b6	v1.2.0
#590	2026-09-04 02:18	0924c411bb36	v1.2.0
#588	2026-09-04 02:34	a8810fb28bec	v1.2.0
#596	2026-09-04 02:55	ed8843f5749a	v1.2.0
#597	2026-09-04 04:04	0a797a21885a	v1.2.0
#599	2026-09-04 04:25	6e354eb6c80b	v1.2.0
#601	2026-09-04 04:58	cd7cb9d10286	v1.2.0
#593	2026-09-04 07:08	0510bfad83b6	v1.2.0
#606	2026-09-04 08:19	41119a4e030c	v1.2.0
#591	2026-09-04 08:31	dd33e4100170	v1.2.0
#521	2026-09-04 08:49	aaedcd472e17	v1.2.0
#603	2026-09-04 08:55	9fa4f0c83b7f	v1.2.0
#613	2026-09-04 13:38	548e96951630	v1.2.0
#614	2026-09-04 14:37	0c51b244b50e	v1.2.0
#615	2026-09-04 16:03	922b9e56b09a	v1.2.0
#607	2026-09-04 16:43	c09e64163c52	v1.2.0
#608	2026-09-04 16:49	e5cb0e45837a	v1.2.0
#611	2026-09-04 16:58	ffd13df7c9b7	v1.2.0
#616	2026-09-04 18:31	336c7dd99497	v1.2.0
#617	2026-09-04 19:33	f1f1ba3e8aae	v1.2.0
#618	2026-09-04 19:51	eebb9559f84b	v1.2.0
#619	2026-09-04 20:04	aaf84dfedce1	v1.2.0
#620	2026-09-04 20:12	5fc3791f30f7	v1.2.0
#621	2026-09-04 20:21	32fab1efdec9	v1.2.0
#622	2026-09-04 22:17	ee85f6d97cd0	v1.2.0
#623	2026-09-04 22:25	1c8593290c9b	v1.2.0
#624	2026-09-04 22:37	1b6b3237499e	v1.2.0
#625	2026-09-04 22:54	737740d9404f	v1.2.0
#626	2026-09-05 07:57	d391ec040b08	v1.2.0
#628	2026-09-05 08:22	bcf2ef0b8871	v1.2.0
#629	2026-09-05 08:32	33e033cab7fb	v1.2.0
#630	2026-09-05 08:47	42ba441d7cf9	v1.2.0
#631	2026-09-05 09:35	fc02b5b396f0	v1.2.0
#632	2026-09-05 10:13	862c76448d34	v1.2.0
#635	2026-09-05 14:41	307dc7c5a79a	v1.2.0

PR	Date du merge, Montréal	SHA	Premier tag contenant le merge
#637	2026-09-05 20:57	baa5381872fa	v1.2.0
#633	2026-09-05 21:09	e31272876582	v1.2.0
#638	2026-09-06 01:33	29f0e21f72fe	v1.2.0
#639	2026-09-06 09:39	fca8438585d3	v1.2.0
#640	2026-09-06 15:45	b80320de3a46	v1.2.0
#641	2026-09-06 19:04	d59eeddca805	v1.2.0
#642	2026-09-06 21:07	74d1f5920472	v1.2.0
#643	2026-09-06 21:24	8a346aec15c4	v1.2.0
#644	2026-09-07 07:38	160925872d95	v1.2.0
#645	2026-09-07 08:14	f49e9b97a52f	v1.2.0
#646	2026-09-07 12:47	372ecf035feb	v1.2.0
#647	2026-09-07 16:06	a7c84e1e0618	v1.2.0
#648	2026-09-07 18:20	65e1e0a80ecb	v1.2.0
#649	2026-09-07 20:08	4efbaef639c8	v1.2.0
#650	2026-09-07 20:36	c5ee11357045	v1.2.0
#651	2026-09-07 21:41	93dcd84da892	v1.2.0
#652	2026-09-07 22:14	8208d3ed9ad4	v1.2.0
#653	2026-09-08 09:08	90a9dab0babf	v1.2.0
#654	2026-09-08 11:15	e3a110885f16	v1.2.0
#656	2026-09-09 12:12	8b7c67640a1c	v1.2.0
#659	2026-09-09 15:43	9ea5b74b6789	v1.2.0
#655	2026-09-09 20:28	380357e3d878	v1.2.1
#661	2026-09-10 09:47	260c8e1cf16e	v1.2.2
#664	2026-09-10 11:18	da093d1821cc	v1.2.2
#665	2026-09-10 18:04	453ec46e19e5	v1.2.3
#666	2026-09-10 21:30	73b0931538bb	v1.2.4
#667	2026-09-10 23:08	831cad2459b6	v1.2.5